操作系统模拟试卷 A

100 分 · 120 分钟 · 闭卷练习

姓名：_____　学号：_____

题型	单项选择	填空	解答	总分
分值	30	20	50	100
得分				

范围：仓库 OS-course 根目录的 10 份课件。涵盖系统结构、进程与线程、调度、并发同步、死锁及 IPC。
单选题每题只有一个正确选项；填空题每题仅设一空；解答题写出过程。具体模型以各题说明为准。本卷为依据课件编制的模拟题。

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 下列哪项最准确地概括了操作系统的基本作用？（　　）

A. 只负责把高级语言翻译成机器指令
B. 为每个应用独占一套硬件资源
C. 管理并共享硬件资源，为应用提供抽象、接口与隔离
D. 只负责图形界面和文件编辑

2. 某次 malloc 直接利用库中已有的空闲内存块完成分配。对此次调用的判断，正确的是：（　　）

A. 可以只在用户态执行，不一定触发系统调用
B. 一定先创建一个新进程
C. 一定发生进程上下文切换
D. 一定需要内核逐字节分配对象

3. 典型微内核架构相对于宏内核架构的主要特征是：（　　）

A. 所有设备服务均直接运行在应用进程的栈上
B. 完全不需要用户态与内核态的区分
C. 进程间通信不再有任何开销
D. 部分操作系统服务在用户态运行，经消息通信协作

4. 在通常的进程状态模型中，进程等待的 I/O 完成后，首先发生的状态转换是：（　　）

A. 运行态 → 阻塞态
B. 阻塞态 → 就绪态
C. 就绪态 → 退出态
D. 阻塞态 → 创建态

题号	1	2	3	4
答案				

一、单项选择题（续）

5. 在 ELF 的执行视图中，加载器主要依据哪类信息加载代码和数据？（　　）

A. C 源文件中的注释　　B. 只依据符号名称的字典序

C. 程序头中的可加载段（LOAD segment）信息　　D. 只依据文件扩展名

6. 同一进程的两个线程共享地址空间，但各自必须有独立的哪组执行上下文？（　　）

A. 程序计数器、栈指针和执行栈　　B. 整个进程的文件描述符表副本

C. 整个进程的代码段副本　　D. 完全隔离且互不可访问的虚拟地址空间

7. 假设多个用户级线程全部映射到唯一一个内核可调度实体，且没有额外运行时工作线程，则：（　　）

A. 这些线程必然同时在多个 CPU 核上执行　　B. 其中一个线程执行阻塞系统调用不会影响其他线程

C. 内核直接逐个调度这些用户级线程　　D. 这些线程不能依靠该映射在多个核上同时执行

8. 采用最短剩余时间优先（SRTCF），若短任务持续到达，最可能出现的问题是：（　　）

A. 系统不能进行抢占　　B. 长任务可能长期得不到执行

C. 不再需要估计任务执行时间　　D. 所有任务的周转时间必然相同

9. 时间片轮转（RR）中，在其他条件相同且上下文切换有开销时，时间片过小通常会：（　　）

A. 增加上下文切换开销，可能降低有效吞吐率　　B. 使算法自动退化为非抢占式 FCFS

C. 使所有进程都不再等待　　D. 保证任何工作负载的平均周转时间最优

题号	5	6	7	8	9
答案					

一、单项选择题（续）

10. 高优先级线程 H 等待低优先级线程 L 持有的锁，中优先级线程 M 不断抢占 L。优先级继承的核心做法是：（　　）

A. 永久降低 H 的优先级
B. 让 M 强制解开 L 持有的锁
C. 临时提升 L 的优先级，使其尽快运行并释放锁
D. 使 H 在关中断状态下永久自旋

11. 在双核系统中，仅在核 0 关闭本地中断，再修改两个核均可访问的共享队列。下列判断正确的是：（　　）

A. 一定能阻止核 1 访问共享队列
B. 等价于对两个核都加上同一把互斥锁
C. 自动使队列上的全部读写具有原子性
D. 仍需跨核同步，因为核 1 可以继续并发访问

12. 设原子的 TestAndSet(x) 返回 x 的旧值并把 x 置为 1，且初始 x=0。两个线程都执行 while(TestAndSet(x)) 自旋申请锁，则：（　　）

A. 两个线程的首次操作都必然返回 0
B. 在锁未释放前，至多一个线程能因返回 0 而进入临界区
C. 返回 1 表示当前线程已成功获得锁
D. 加锁原子即可保证临界区中的任意数据永远不需要同步

13. 读者优先的读写锁允许新读者在已有读者读取时继续进入，即使有写者等待。持续到达的读者可能导致：（　　）

A. 读者与写者必然同时进入临界区
B. 已经持有写锁的写者被强行撤销
C. 等待的写者长期无法获得锁
D. 所有读者被永久阻塞

14. 在银行家算法采用的最大资源需求模型中，关于安全状态的说法正确的是：（　　）

A. 至少存在一个使所有进程依次完成的安全序列
B. 所有进程必须同时取得最大需求资源
C. 只要当前没有进程阻塞，就一定安全
D. 没有安全序列就说明当前已经发生死锁

15. 两个进程已经成功映射同一块共享内存，用它传送数据。下列说法正确的是：（　　）

A. 映射成功就自动保证所有复合读写操作原子化
B. 只能用它传送一个固定大小的整数
C. 映射后每次读取都必须先把数据复制到消息队列
D. 仍需额外同步机制保证数据访问与先后顺序正确

题号	10	11	12	13	14	15
答案						

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

第 16—25 题每题仅设一空。填写名称、数值、公式或 API 名称；含义一致的规范表达可得分。

16. 操作系统内核中保存进程标识、运行状态、寄存器及资源信息的数据结构，称为 _____。

17. 采用“P 先减 1，结果小于 0 则阻塞；V 先加 1，结果不大于 0 则唤醒”的记录型信号量。若稳定状态下信号量值为 −3，其等待队列中有 _____ 个线程。

18. 银行家算法中，进程的剩余最大需求矩阵 Need 与 Max、Allocation 的关系为 Need = _____。

19. 用一个信号量保证“线程 B 的后续步骤必须在线程 A 完成某项工作后执行”：A 完成后执行 V(s)，B 执行后续步骤前执行 P(s)。s 的初值应为 _____。

20. 管程中执行 signal 后，发送者继续执行，被唤醒者稍后重新竞争锁并重新检查条件。这种语义称为 _____ 管程语义。

21. 普通条件变量的等待队列为空时执行 signal，此次通知会被 _____，不会像信号量的 V 操作那样累计一个许可。

22. 一个要求 N 个参与线程共同到达的屏障，在本轮累计到达数达到 _____ 时，才允许这一轮的等待线程继续执行。

23. RCU 发布新版本后，在释放旧版本前，必须等待仍可能访问旧版本的已有读者全部退出其 _____。

24. 调用 pipe(fd) 创建匿名管道后，读端对应数组元素 _____。

25. TCP 服务端已经完成 socket、bind 和 listen；从待处理的已建立连接中取得一个连接并返回新的已连接套接字，调用的 API 是 _____。

26. 系统调用、进程状态与上下文（10 分）

某单核系统运行两个单线程进程 P 和 Q。P 正在用户态执行一次 read 系统调用；该调用需要等待磁盘数据，暂时无法完成。Q 已处于就绪态。

（1）从 P 发起系统调用，到内核接管控制权，说明基本处理步骤。至少说明系统调用号与参数、执行栈、上下文保存和内核分发。（4 分）

（2）P 等待磁盘、Q 被调度、磁盘 I/O 完成、P 再次被调度，分别涉及怎样的进程状态转换？说明 I/O 完成时 P 为什么不一定立刻运行。（4 分）

（3）“从用户态进入内核态”与“从 P 切换到 Q”是否等价？说明理由。（2 分）

27. SRTCF 与 RR 调度计算（10 分）

4 个单线程进程只使用 CPU，不执行 I/O；时间单位均为 ms。系统为单核，忽略调度与上下文切换开销。

进程	到达时刻	CPU 执行时间
P1	0	7
P2	1	4
P3	3	1
P4	5	4

约定：SRTCF 每次选择剩余执行时间最短的就绪进程，剩余时间相等时维持当前进程；还需破同序时按到达先后、再按编号。RR 时间片 q=2；新到达者进入队尾，时间片耗尽且未完成者再进入队尾；若到达与片耗尽同刻发生，先将新到达者入队。完成即退出。

指标定义：周转时间 = 完成时刻 − 到达时刻；等待时间 = 周转时间 − CPU 执行时间。

（1）画出 SRTCF 甘特图，列出各进程完成时刻，并计算平均周转时间、平均等待时间。（5 分：甘特图及完成时刻 3 分，两个平均值各 1 分）

（2）按相同要求计算 RR（q=2）。（5 分：甘特图及完成时刻 3 分，两个平均值各 1 分）

28. 用信号量实现有界缓冲区（10 分）

若干生产者与消费者共享一个容量 N（N⩾1）的 FIFO 环形缓冲区。put(x) 把 x 加入队尾，get() 从队头取出一项；二者本身不具备线程安全性。每次仅生产或消费一项，正常运行，不考虑线程中途退出。P/V 为原子的阻塞型信号量操作。

（1）使用信号量 empty、full 和 mutex，写出初始值、producer(x) 与 consumer() 的伪代码。生产者在缓冲区满时阻塞，消费者在缓冲区空时阻塞，多个线程不得同时修改缓冲区。（6 分）

（2）若生产者改为先 P(mutex)，再 P(empty)，之后才执行 put 和释放操作，请用“缓冲区已满”的执行情形说明可能出现的问题。（4 分）

29. 银行家算法与安全状态（10 分）

系统有三类可重复使用、不可抢占的资源 A、B、C。当前 Available=(1,1,1)，4 个进程的 Allocation 和声明的 Max 如下，各向量分量均按 A、B、C 排列。无其他进程或资源变化。

进程	Allocation	Max
P0	(1,0,1)	(1,2,1)
P1	(1,1,0)	(3,1,1)
P2	(1,1,1)	(2,2,2)
P3	(1,1,1)	(1,1,3)

（1）求各进程的 Need 矩阵。（3 分）

（2）判断当前状态是否安全。若安全，给出一个完整安全序列，并列出 Work 初值及每个进程模拟完成、归还资源后的 Work。（3 分）

（3）在原始状态中，P0 请求 Request0=(0,1,0)。按银行家算法判断能否立即批准，说明需求、可用量及试分配后的安全性检查。（3 分）

（4）“试分配后不安全”是否等于“已经发生死锁”？说明理由。（1 分）

30. 屏障、条件变量与 IPC 设计（10 分）

（1）4 个线程先分别计算自己的结果，再调用一次 barrier_wait()；所有线程都到达屏障后，任何线程才能开始后续汇总。每个线程只调用这一个屏障一次，不要求屏障可复用。

可用共享计数 count（初值 0）、互斥锁 m 和 Mesa 语义条件变量 cv。wait(cv,m) 原子地登记等待并释放 m，唤醒后重新取得 m 才返回；broadcast(cv) 唤醒所有等待者，但不立即移交锁。写出 barrier_wait() 伪代码，并说明为何要在持锁状态更新 count，以及等待条件为什么使用 while。（6 分）

（2）另有两个独立进程，需要持续传输大块数据，位于同一台机器，目标是减少经内核中转的数据复制。系统已提供两个进程均可使用的同步原语。应优先考虑哪种 IPC 机制？说明选择理由，以及为何该机制本身仍不能保证“写完后再读”和“缓冲区不被提前覆盖”。（4 分）